

$\lambda_{V,1}$	Coeficiente a emplear en la determinación del coeficiente de daño equivalente λ_V para pernos a cortante
$\lambda_{glob}, \lambda_{loc}$	Coeficientes de daño equivalente para efectos globales y locales, respectivamente
$\bar{\lambda}$	Esbeltez relativa
$\bar{\lambda}_{LT}$	Esbeltez relativa para pandeo lateral
μ	Coeficiente de rozamiento; coeficiente nominal
μ_d	Coeficiente relacionado con el cálculo a flexocompresión y flexión uniaxial
μ_{dy}, μ_{dz}	Coeficiente μ_d relacionado con el plano de flexión
ν_a	Módulo de Poisson para acero estructural
ρ	Parámetro relativo al valor flexión de cálculo reducido para tener en cuenta el cortante vertical
ρ_s	Parámetro; cuantía de armadura
$\sigma_{c,Rd}$	Resistencia local de cálculo del hormigón
σ_{ct}	Tensión de tracción en la fibra extrema del hormigón
$\sigma_{max,f}$	Tensión máxima debida a cargas de fatiga
$\sigma_{min,f}$	Tensión mínima debida a cargas de fatiga
$\sigma_{s,max,f}$	Tensión máxima en la armadura debida al momento flector $M_{Ed,max,f}$
$\sigma_{s,min,f}$	Tensión mínima en la armadura debida al momento flector $M_{Ed,min,f}$
σ_s	Tensión en la armadura traccionada
$\sigma_{s,max}$	Tensión en la armadura debida al momento flector M_{max}
$\sigma_{s,max,0}$	Tensión en la armadura debida al momento flector M_{max} , despreciando el hormigón traccionado
$\sigma_{s,0}$	Tensión en la armadura traccionada despreciando la rigidez a tracción del hormigón
τ_{Rd}	Resistencia a cortante de cálculo
ϕ	Diámetro de una barra de acero para armar; coeficiente de impacto de daño equivalente
ϕ^*	Diámetro de una barra de armadura pasiva
φ_t	Coeficiente de fluencia
$\varphi(t, t_0)$	Coeficiente de fluencia; fluencia definida entre los tiempos t y t_0 , relacionada con la deformación elástica a los 28 días
χ	Coeficiente de reducción para pandeo por flexión
χ_{LT}	Coeficiente de reducción para pandeo lateral
ψ_L	Coeficiente de envejecimiento

2 Bases de cálculo

2.1 Requisitos

- (1) El cálculo de estructuras mixtas debe ser acorde con las reglas generales recogidas en el Anejo 18.
- (2) También deben aplicarse las disposiciones adicionales para estructuras mixtas recogidas en este apartado.
- (3) Se considerará que la estructura mixta cumple los requisitos básicos del apartado 2 del Anejo 18 cuando se apliquen conjuntamente los siguientes requisitos:
 - cálculo con el método del estado límite junto con el método de los coeficientes parciales de acuerdo con el Anejo 18,
 - acciones acordes con la reglamentación específica vigente,
 - combinación de acciones de acuerdo con el Anejo 18, y
 - resistencia, durabilidad y servicio de acuerdo con este anejo.

2.2 Principios del cálculo en estado límite

- (1) Para estructuras mixtas, deben considerarse las etapas correspondientes en el proceso constructivo.

2.3 Variables básicas

2.3.1 Acciones y condiciones ambientales

- (1) Las acciones a utilizar en el cálculo se obtendrán de la reglamentación específica vigente.
- (2) En la comprobación de las chapas de acero para encofrados, debe tenerse en cuenta el aumento del espesor del hormigón por efecto de la deformación del encofrado.

2.3.2 Propiedades de los materiales y productos

- (1) Salvo que se indique lo contrario en este anejo o en el Anejo 30, las acciones producidas por el comportamiento del hormigón al evolucionar en el tiempo deben obtenerse del Anejo 19.

2.3.3 Clasificación de las acciones

- (1) Los efectos de la retracción y la fluencia del hormigón y los cambios de temperatura no uniformes producen esfuerzos en las secciones transversales y curvaturas y deformaciones en los elementos longitudinales; los efectos que se producen sobre estructuras isostáticas e hiperestáticas, cuando no se considera la compatibilidad de deformaciones, deben clasificarse como efectos isostáticos (primarios).
- (2) En las estructuras hiperestáticas, los efectos isostáticos de retracción, fluencia y térmicos están asociados a efectos de acciones adicionales de forma que los efectos totales sean compatibles; éstos deben clasificarse como efectos hiperestáticos (secundarios) y considerarse como acciones indirectas.

2.4 Comprobación por el método de los coeficientes parciales

2.4.1 Valores de cálculo

2.4.1.1 Valores de cálculo de las acciones

(1) Para el pretensado mediante deformaciones impuestas controladas, por ejemplo mediante gatos en los apoyos, el coeficiente parcial de seguridad $\gamma_p = 1,0$ debe especificarse para los Estados Límite Últimos teniendo en cuenta los efectos favorables y los desfavorables.

2.4.1.2 Valores de cálculo de las propiedades de los materiales o productos

(1) Salvo que se requiera una estimación elevada de la resistencia, los coeficientes parciales deben aplicarse sobre las resistencias características inferiores o nominales.

(2) Para el hormigón, debe aplicarse el coeficiente parcial γ_c . La resistencia de cálculo a compresión debe obtenerse mediante:

$$f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c \quad (2.1)$$

donde el valor característico f_{ck} debe obtenerse del apartado 3.1 para hormigón convencional y del apartado 11.3 para hormigón ligero, ambos del Anejo 19.

NOTA: El valor de γ_c es el utilizado en el Anejo 19.

(3) Para armaduras, debe aplicarse un coeficiente parcial γ_s .

NOTA: El valor de γ_s es el utilizado en el Anejo 19.

(4) Para acero estructural, chapas de acero y elementos de conexión de acero, deben aplicarse los coeficientes parciales γ_M . Salvo que se indique lo contrario, el coeficiente parcial del acero estructural debe tomarse como γ_{M0} .

NOTA: Los valores de γ_M son los dados en el Anejo 29.

(5) Para conectadores, debe aplicarse el coeficiente parcial de seguridad $\gamma_v = 1,25$.

(6) En puentes, para la comprobación a fatiga de los pernos conectadores, deben aplicarse los coeficientes parciales γ_{Mf} y $\gamma_{Mf,s} = 1,0$.

NOTA: El valor de γ_{Mf} es el utilizado en el Anejo 29.

2.4.1.3 Valores de cálculo de los parámetros geométricos

(1) Los datos geométricos para secciones transversales y sistemas pueden tomarse de las normas armonizadas europeas para productos o de los planos constructivos, y pueden emplearse como valores nominales.

2.4.1.4 Resistencias de cálculo

(1) Para estructuras mixtas, las resistencias de cálculo deben determinarse de acuerdo con las expresiones (6.6a) o (6.6c) del Anejo 18.

2.4.2 Combinación de acciones

(1) Los formatos generales para la combinación de acciones se dan en el apartado 6 del Anejo 18.

(2) Para puentes, las combinaciones de acciones se dan en la reglamentación específica vigente.

2.4.3 Comprobación del equilibrio estático (EQU)

(1) El formato de fiabilidad para la comprobación del equilibrio estático en puentes, como se define en la reglamentación específica vigente, también se aplica a las situaciones de proyecto equivalentes a (EQU), por ejemplo, para el cálculo de anclajes de sujeción o para la comprobación del levantamiento de los apoyos de vigas continuas.

3 Materiales

3.1 Hormigón

(1) Salvo que se indique lo contrario en este anejo, las propiedades deben obtenerse de acuerdo con el apartado 3.1 del Anejo 19 para hormigón convencional y el apartado 11.3 del Anejo 19 para hormigón ligero.

(2) Este anejo no cubre el cálculo de estructuras mixtas con hormigón de resistencia característica inferior a 25 N/mm^2 (f_{ck} y f_{clk}) y superior a 60 N/mm^2 (f_{ck} y f_{clk}).

(3) La retracción del hormigón debe determinarse teniendo en cuenta la humedad del ambiente, las dimensiones del elemento y la composición del hormigón.

3.2 Acero para armadura pasiva para puentes

(1) Las propiedades deben obtenerse de acuerdo con el apartado 3.2 del Anejo 19, salvo el apartado 3.2.4, donde se aplicará el Anejo 21.

(2) Para estructuras mixtas, el valor de cálculo del módulo de elasticidad E_s puede tomarse igual al valor dado para el acero estructural en el apartado 3.2.6 del Anejo 22.

(3) Las características de ductilidad deben cumplir el apartado 3.2.4 del Anejo 21.

3.3 Acero estructural para puentes

(1) Las propiedades deben obtenerse de acuerdo con el Anejo 29.

(2) Las reglas de este anejo son de aplicación para el acero estructural de límite elástico no superior a 460 N/mm^2 .

3.4 Dispositivos de conexión

3.4.1 Generalidades

(1) Para los requisitos de los elementos de unión y materiales de soldadura debe remitirse al Anejo 26.

3.4.2 Pernos conectadores

(1) Deberán cumplir lo establecido en el Artículo 112.1 del Código Estructural.

3.5 Acero y dispositivos de pretensado

(1) Se remite a los apartados 3.3 y 3.4 del Anejo 19.

3.6 Cables y tirantes de acero

(1) Los cables y tirantes quedan fuera del ámbito de este Código Estructural.

4 Durabilidad

4.1 Generalidades

- (1) Se deben seguir las prescripciones correspondientes recogidas en el Código Estructural.
- (2) La definición de los detalles constructivos de los conectadores debe ser acorde con el apartado 6.6.5.

4.2 Protección frente a la corrosión en el contacto hormigón-acero en puentes

- (1) La protección frente a la corrosión del ala de acero debe introducirse al menos 50 mm en la superficie de contacto hormigón-acero. Véase el apartado 8 para reglas adicionales para puentes con losas prefabricadas.

5 Análisis estructural

5.1 Modelos estructurales para el análisis

5.1.1 Modelos estructurales e hipótesis básicas

- (1) El modelo estructural y las hipótesis básicas deben seleccionarse de acuerdo con el apartado 5.1.1 del Anejo 18 y deben reflejar el comportamiento esperado de las secciones transversales, elementos, uniones y aparatos de apoyo.
- (2) El apartado 5 es de aplicación a los puentes mixtos en los que la mayoría de los elementos y uniones son de acero estructural o mixtos. Cuando el comportamiento estructural sea esencialmente el de una estructura de hormigón armado o pretensado, con solo algunos elementos mixtos, el análisis global se debe realizar de acuerdo con el Anejo 21.
- (3) El análisis de placas mixtas debe ser acorde con el apartado 9.

5.1.2 Modelos para las uniones

- (1) Los efectos del comportamiento de las uniones en la distribución de esfuerzos y momentos en una estructura y las deformaciones totales de la estructura, normalmente pueden despreciarse, pero deberán tenerse en cuenta cuando dichos efectos sean significativos (como en el caso de uniones semirrígidas), véase el apartado 8 y el Anejo 26.
- (2) Para identificar dónde debe tenerse en cuenta el comportamiento de las uniones en el análisis, debe distinguirse entre los tres siguientes tipos de uniones, véase el apartado 8.2 y el apartado 5.1.1 del Anejo 26:
 - flexible, en el que debe suponerse que la unión no transmite momentos flectores,
 - rígida, en el que la rigidez y/o resistencia de la unión permite un perfecto empotramiento de los elementos considerados en el análisis,
 - semirrígida, en el que se debe tener en cuenta el comportamiento de la unión en el análisis.
- (3) En estructuras de puentes no deben utilizarse uniones mixtas semirrígidas.

5.1.3 Interacción suelo-estructura

- (1) Deben tenerse en cuenta las características de deformabilidad de los apoyos allí donde sean relevantes.

(2) Donde se deban tener en cuenta los asientos y no se hayan especificado valores de cálculo, deberán emplearse valores del asiento previsto estimados adecuadamente.

(3) Normalmente pueden despreciarse los efectos de los asientos en los Estados Límites Últimos (que no sean de fatiga) en elementos mixtos en los que todas las secciones transversales sean de Clase 1 o 2 y la resistencia a flexión no esté condicionada por el pandeo lateral por torsión.

5.2 Estabilidad estructural

5.2.1 Efectos de la geometría deformada de la estructura

(1) Los efectos de las acciones pueden determinarse utilizando:

- un análisis de primer orden, empleando la geometría inicial de la estructura, o
- un análisis de segundo orden, teniendo en cuenta la influencia de la deformación de la estructura.

(2) Deben considerarse los efectos de la geometría deformada (efectos de segundo orden) si incrementan significativamente los efectos de las acciones o modifican significativamente el comportamiento estructural.

(3) El análisis de primer orden puede utilizarse si el aumento de los correspondientes esfuerzos o momentos provocados por las deformaciones obtenidas mediante este mismo análisis de primer orden es inferior al 10%. Puede suponerse que se cumple esta condición si se satisface el siguiente criterio:

$$\alpha_{cr} \geq 10 \quad (5.1)$$

donde:

α_{cr} es el coeficiente por el que debería multiplicarse la carga de cálculo para producir inestabilidad elástica.

(4) En la determinación de la rigidez de la estructura, deben tenerse en cuenta, de forma apropiada, la fisuración y la fluencia del hormigón, así como el comportamiento de las uniones.

5.2.2 Métodos de análisis para puentes

(1) Para estructuras de puentes se aplica el apartado 5.2.2 del Anejo 29.

5.3 Imperfecciones

5.3.1 Bases

(1) Deben incorporarse al análisis estructural las consideraciones adecuadas para incorporar los efectos de las imperfecciones, incluyendo las tensiones residuales y las imperfecciones geométricas como la falta de verticalidad, de rectitud, de planicidad, de ajuste y las inevitables excentricidades menores presentes en las uniones de la estructura sin cargar.

(2) La forma considerada de las imperfecciones debe tener en cuenta el modo de pandeo elástico de la estructura o elemento en el plano de pandeo considerado, en la dirección y forma más desfavorables.

5.3.2 Imperfecciones para puentes

(1) Deben emplearse las imperfecciones geométricas equivalentes con valores que reflejen los posibles efectos de las imperfecciones del sistema, así como las imperfecciones de los elementos, excepto en aquellos casos en que estos efectos ya se consideren incluidos en la fórmula de resistencia.

(2) Las imperfecciones y las fuerzas transversales de cálculo consideradas para la estabilización de pórticos transversales deben calcularse de acuerdo con los apartados 5.3 y 6.3.4.2 del Anejo 29, respectivamente.

(3) Para pilares mixtos y elementos mixtos comprimidos, siempre deben considerarse las imperfecciones de los elementos cuando se compruebe la estabilidad en la longitud de un elemento, de acuerdo con los apartados 6.7.3.6 o 6.7.3.7. Los valores de cálculo de la flecha inicial deben tomarse de la tabla A32.6.5.

(4) Las imperfecciones de los elementos de acero comprimidos deben considerarse de acuerdo con el apartado 5.3 del Anejo 30 del Código Estructural.

5.4 Cálculo de los efectos de las acciones

5.4.1 Método de análisis global

5.4.1.1 Generalidades

(1) Los efectos de las acciones pueden calcularse mediante un análisis elástico global, incluso cuando la resistencia de una sección transversal se basa en criterios plásticos o no lineales.

(2) El análisis elástico global debe emplearse en los Estados Límite de Servicio, con las correcciones apropiadas para los efectos no lineales, tales como la fisuración del hormigón.

(3) El análisis elástico global debe emplearse para la comprobación del estado límite de fatiga.

(4) Los efectos del arrastre por cortante y de la abolladura deben considerarse si afectan sustancialmente al análisis global.

(5) Los efectos de la abolladura local de los elementos de acero deben tenerse en cuenta en la elección del método de análisis mediante la clasificación de las secciones transversales, véase el apartado 5.5.

(6) Los efectos de la abolladura local en los elementos de acero sobre la rigidez pueden ignorarse en las secciones mixtas normales. Para secciones transversales de Clase 4, véase el apartado 2.2 del Anejo 25 del Código Estructural.

(7) Deben considerarse los efectos sobre el análisis global de los deslizamientos de los tornillos en los taladros y deformaciones similares en los dispositivos de conexión.

(8) Salvo que se emplee un análisis no lineal, se pueden despreciar los efectos de los deslizamientos y la separación en el contacto entre acero y hormigón para el cálculo de esfuerzos y momentos, cuando los conectores se dispongan de acuerdo con el apartado 6.6.

(9) Para situaciones de cálculo transitorias durante las fases de montaje, puede emplearse un análisis global no fisurado y una distribución del ancho eficaz acorde con el apartado 5.4.1.2(4).

5.4.1.2 Ancho eficaz de las alas para arrastre por cortante

(1) Se deberá tener en cuenta la flexibilidad de las alas de acero u hormigón sometidas a cortante en su plano (arrastre por cortante), bien a través de un análisis riguroso o bien mediante el empleo de un ancho eficaz del ala.

(2) Los efectos del arrastre por cortante en los elementos de chapa de acero deben considerarse de acuerdo con el apartado 5.2.1(5) del Anejo 22 del Código Estructural.

(3) El ancho eficaz de las alas de hormigón debe determinarse de acuerdo con las siguientes prescripciones.

(4) Cuando se utilice un análisis elástico global, se puede suponer un ancho eficaz constante en la totalidad de cada vano. Este valor puede tomarse como el valor $b_{eff,1}$ correspondiente al centro del vano si éste está apoyado en sus dos extremos, o como $b_{eff,2}$ calculado en el apoyo si se trata de un voladizo.

(5) En el centro de vano o en un apoyo intermedio, el ancho eficaz total b_{eff} , véase figura A32.5.1, puede determinarse como:

$$b_{eff} = b_0 + \sum b_{ei} \quad (5.3)$$

donde:

b_0 es la distancia entre los centros de los conectadores extremos

b_{ei} es el valor del ancho eficaz del ala de hormigón a cada lado del alma, que se toma de valor igual a $L_e/8$ (pero no mayor que el ancho geométrico b_i). El valor b_i deberá tomarse como la distancia del conectador exterior al punto medio entre almas adyacentes, medido a media altura del ala de hormigón, salvo en un extremo libre, en el que b_i será la distancia al extremo libre de la sección. La longitud L_e se tomará como la distancia aproximada entre puntos de momento flector nulo. Para las vigas mixtas continuas típicas, donde la envolvente de momentos de varias combinaciones de cargas determina el cálculo, así como para las ménsulas, L_e podrá suponerse como se muestra en la figura A32.5.1.

(6) El ancho eficaz en un apoyo extremo podrá determinarse como:

$$b_{eff} = b_0 + \sum \beta_i b_{ei} \quad (5.4)$$

con:

$$\beta_i = \left(0,55 + \frac{0,025L_e}{b_{ei}} \right) \leq 1,0 \quad (5.5)$$

donde:

b_{ei} es el ancho eficaz, véase el punto (5), del vano exterior en el centro de vano

L_e es la luz equivalente del vano exterior de acuerdo con la figura A32.5.1.

(7) La distribución del ancho eficaz entre zonas de apoyos y de centros de vano podrá suponerse como se indica en la figura A32.5.1.

(8) La distribución transversal de las tensiones debidas al arrastre por cortante puede tomarse de acuerdo con el apartado 3.2.2 del Anejo 25 tanto para las alas de hormigón como para las de acero.

(9) Para secciones transversales con momentos flectores resultantes de la flexión general de la viga principal y de flexiones locales (por ejemplo, en celosías mixtas con acciones directas sobre los cordones entre nudos), los anchos eficaces correspondientes, en cada caso, al sistema de la viga principal y los sistemas locales se deberán utilizar con los momentos flectores que correspondan.

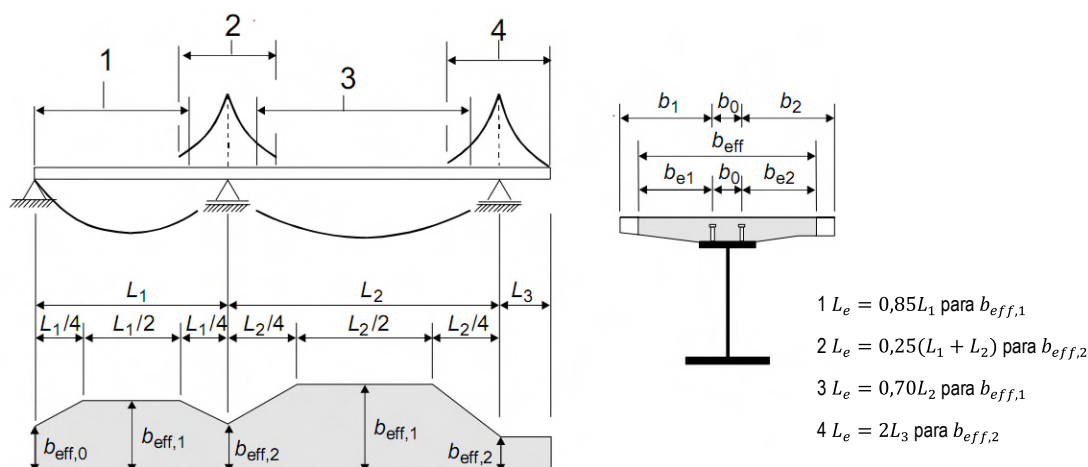


Figura A32.5.1 Luces equivalentes para el ancho eficaz del ala de hormigón

5.4.2 Análisis elástico lineal

5.4.2.1 Generalidades

(1) Deben considerarse los efectos de la fisuración del hormigón, la fluencia y la retracción, el proceso constructivo y el pretensado.

5.4.2.2 Retracción y fluencia

(1) Deben considerarse adecuadamente los efectos de la fluencia y la retracción del hormigón.

(2) Salvo para elementos con ambas alas mixtas, los efectos de la fluencia se pueden considerar a través de coeficientes de homogeneización n_L para el hormigón. Los coeficientes de homogeneización vienen dados en función del tipo de carga (subíndice L) por:

$$n_L = n_0(1 + \Psi_L \varphi_t) \quad (5.6)$$

donde:

n_0	es el coeficiente de homogeneización E_a/E_{cm} para cargas instantáneas
E_{cm}	es el módulo de elasticidad secante del hormigón para cargas instantáneas de acuerdo con la tabla A19.3.1 o la tabla A19.11.3.1 del Anejo 19
φ_t	es el coeficiente de fluencia $\varphi(t, t_0)$ de acuerdo con el apartado 3.1.4 o 11.3.3 del Anejo 19, dependiente de la edad del hormigón en el momento considerado (t) y de la edad de introducción de la carga (t_0)
Ψ_L	es el coeficiente de envejecimiento en función del tipo de carga, que se toma como 1,1 para cargas permanentes, 0,55 para efectos isostáticos e hiperestáticos de la retracción y 1,5 para pretensado por deformaciones impuestas.

(3) Para cargas permanentes en estructuras mixtas ejecutadas en varias fases, se puede emplear un valor medio t_0 en la determinación del coeficiente de fluencia. Esta hipótesis también puede emplearse para pretensado por deformaciones impuestas si la edad de todo el hormigón en los vanos en estudio en el momento del tesado es superior a 14 días.

(4) Para la retracción, normalmente se debe suponer una edad de carga de un día.

- (5) Cuando se empleen losas prefabricadas o cuando el pretensado de la losa de hormigón se haya realizado antes de que la conexión se haya hecho efectiva, deben emplearse el coeficiente de fluencia y los valores de retracción correspondiente al instante en el que se haya hecho efectiva la acción mixta.
- (6) En los puentes en los que la distribución del momento flector a t_0 se vea sustancialmente modificada por la fluencia, por ejemplo en vigas continuas de estructuras con mezcla de vanos mixtos y no mixtos, deben considerarse los efectos hiperestáticos dependientes del tiempo debidos a la fluencia, salvo en un análisis global en Estado Límite Último para elementos con todas las secciones transversales de Clase 1 o 2 y en los que no se necesite considerar el pandeo lateral por torsión. Para los efectos hiperestáticos dependientes del tiempo, el coeficiente de homogeneización puede determinarse con un coeficiente de envejecimiento ψ_L de 0,55.
- (7) Deben tenerse en cuenta los efectos isostáticos e hiperestáticos producidos por la retracción y la fluencia del ala de hormigón. Los efectos de la retracción y la fluencia del hormigón pueden desprejarse en el cálculo cuando se comprueben Estados Límite Últimos (salvo el de fatiga) en elementos mixtos con todas sus secciones transversales de Clase 1 o 2 y en los que no sea necesario considerar el pandeo lateral; para Estados Límite de Servicio, véase el apartado 7.
- (8) En las zonas en las que se considere que la losa de hormigón está fisurada, pueden desprejarse los efectos isostáticos debidos a la retracción en el cálculo de los efectos hiperestáticos.
- (9) En los pilares mixtos y elementos a compresión, deben considerarse los efectos de la fluencia de acuerdo con el apartado 6.7.3.4(2).
- (10) Para doble acción mixta con ambas alas no fisuradas (por ejemplo, en caso de pretensado), los efectos de la retracción y la fluencia deben determinarse por métodos más precisos.
- (11) La rigidez a torsión de Saint Venant de las vigas cajón debe calcularse para una sección transversal homogeneizada en la que el espesor de la losa de hormigón se reduce mediante el coeficiente de homogeneización $n_{0G} = G_a/G_c$ donde G_a y G_c son los módulos de rigidez transversal del acero estructural y el hormigón, respectivamente. Los efectos de la fluencia deben considerarse de acuerdo con el punto (2) con el coeficiente de homogeneización $n_{LG} = n_{0G}(1 + \psi_L \varphi_t)$.

5.4.2.3 Efectos de la fisuración del hormigón

- (1) Deben considerarse adecuadamente los efectos de la fisuración del hormigón.
- (2) Para la determinación de los efectos de la fisuración en vigas mixtas con alas de hormigón puede utilizarse el siguiente método. Primero deben calcularse las envolventes de los esfuerzos para la combinación característica, incluyendo los efectos diferidos, véase el apartado 6.5.3 del Anejo 18, incluyendo los efectos diferidos y empleando la rigidez a flexión $E_a I_1$ de las secciones no fisuradas. Esto se define como “análisis con secciones no fisuradas”.

En las zonas en las que la tensión de tracción en la fibra extrema del hormigón debida a la envolvente de efectos globales alcance un valor superior al doble de la resistencia f_{ctm} o f_{1ctm} , véase la tabla A19.3.1 o tabla A19.11.3.1 del Anejo 19, la rigidez debe reducirse a $E_a I_2$, véase el apartado 1.5.2.12. Esta distribución de rigidez puede emplearse para Estados Límite Últimos y para Estados Límite de Servicio. A partir de este nuevo modelo, se debe determinar una nueva distribución de esfuerzos, y deformaciones si es necesario, mediante un nuevo análisis. Esto se define como “análisis con secciones fisuradas”.

- (3) Podrá aplicarse el siguiente método simplificado para vigas mixtas continuas con alas de hormigón no pretensadas sobre la sección de acero, incluyendo las vigas de pórticos intraslacionales. Cuando todas las relaciones de longitud de vanos continuos adyacentes (más cortas/más largas) sean al menos 0,6, el efecto de la fisuración podrá tenerse en cuenta aplicando una rigidez a flexión $E_a I_2$ en el 15% de la luz a cada lado de cada apoyo intermedio y aplicando los valores no fisurados $E_a I_1$ en el resto.

(4) El efecto de la fisuración del hormigón en la rigidez a flexión de los pilares mixtos y los elementos comprimidos deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.7.3.4.

(5) Salvo que se emplee un método más preciso, en tableros de vigas múltiples en los que los elementos mixtos transversales no estén sometidos a fuerzas de tracción, puede suponerse que estos elementos transversales no están fisurados.

(6) La rigidez a torsión de las vigas cajón debe calcularse para una sección transversal homogeneizada. En las zonas en las que se suponga que la losa de hormigón está fisurada a causa de la flexión, el cálculo debe realizarse suponiendo un espesor de la losa reducido a la mitad, salvo que el efecto de la fisuración se evalúe de forma más precisa.

(7) Para Estados Límite Últimos, deben considerarse los efectos de la fisuración sobre los esfuerzos rasantes en la superficie de contacto entre las secciones de acero y hormigón, de acuerdo con el apartado 6.6.2.

(8) Para Estados Límite de Servicio, los esfuerzos rasantes en el contacto entre las secciones de acero y hormigón deben calcularse mediante un análisis de secciones no fisuradas. Si, por el contrario, se tienen en cuenta los efectos de la fisuración, debe considerarse la rigidización a tracción y la sobrerresistencia del hormigón traccionado.

5.4.2.4 Fases y proceso constructivo

(1) Deberá realizarse un análisis adecuado para cubrir los efectos de la ejecución por fases, incluyendo cuando sea necesario los efectos separados de las acciones aplicadas al acero estructural y a los elementos total o parcialmente mixtos.

(2) Podrán despreciarse los efectos del proceso constructivo en el análisis en los Estados Límite Últimos distintos del de fatiga, en los elementos mixtos cuyas Clases sean 1 o 2 y en los cuales no sea necesario considerar el pandeo lateral.

5.4.2.5 Efectos térmicos

(1) Deberán tenerse en cuenta los efectos debidos a la temperatura de acuerdo con la reglamentación específica vigente.

(2) Los efectos térmicos normalmente se podrán despreciar en el análisis de los Estados Límite Últimos, que no sean el de fatiga, para elementos mixtos cuyas secciones transversales sean de Clase 1 o 2 y en los cuales no sea necesario considerar el pandeo lateral.

(3) Como simplificación en el análisis global y para la determinación de tensiones en estructuras mixtas, se podrá tomar un valor del coeficiente de dilatación térmica para el acero estructural de $10 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Para el cálculo de alargamientos y acortamientos del puente, debe tomarse un coeficiente de dilatación térmica de $12 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ para todos los materiales estructurales.

5.4.2.6 Pretensado por deformaciones impuestas controladas

(1) Cuando se realiza un pretensado por deformaciones impuestas controladas (por ejemplo, con gatos en los apoyos), los efectos de las posibles variaciones de los valores hipotéticos de las deformaciones impuestas y las rigideces sobre los esfuerzos deberán considerarse en el análisis de los Estados Límite Últimos y de Servicio.

(2) Salvo que se aplique un método más preciso para la determinación de esfuerzos, los valores característicos de las acciones indirectas debidas a deformaciones impuestas podrán calcularse con los valores característicos o nominales de las propiedades de los materiales y de las deformaciones impuestas, siempre que dichas deformaciones impuestas sean controladas.

5.4.2.7 Pretensado mediante tendones

- (1) Los esfuerzos producidos por el pretensado con tendones adherentes deben determinarse de acuerdo con el apartado 5.10.2 del Anejo 19 teniendo en cuenta los efectos de la fluencia y la retracción del hormigón y del hormigón fisurado, cuando corresponda.
- (2) En un análisis global, las fuerzas en los tendones no adherentes deben tratarse como fuerzas exteriores. Para la determinación de la fuerza en tendones no adherentes permanentes, deben tenerse en cuenta las deformaciones de la estructura completa.

5.4.2.8 Elementos a tracción en puentes mixtos

- (1) En esta cláusula, *elemento de hormigón a tracción* significa tanto:
 - (a) un elemento aislado de hormigón armado traccionado trabajando junto con un elemento traccionado de acero estructural, con conexión a rasante únicamente en los extremos del elemento, que provoca una fuerza de tracción global en el elemento de hormigón a tracción; como
 - (b) la parte de hormigón armado de un elemento mixto con conexión a rasante a lo largo del elemento (*un elemento mixto a tracción*) sometido a tracción longitudinal.

Ejemplos típicos son los arcos atirantados y celosías, donde los elementos de hormigón o mixtos actúan como elementos a tracción en el sistema mixto principal.

- (2) Para la determinación de los esfuerzos en un elemento traccionado, debe considerarse el comportamiento no lineal debido a la fisuración del hormigón y los efectos de la rigidización por la colaboración del hormigón entre fisuras, para el análisis global de los Estados Límite Últimos y de Servicio y así como para el estado límite de fatiga. Deben tenerse en cuenta los efectos que resultan de la sobrerresistencia del hormigón en tracción.

- (3) Para el cálculo de los esfuerzos del *elemento de hormigón a tracción*, deben tenerse en cuenta los efectos de la retracción del hormigón entre fisuras. Podrán despreciarse los efectos de la retracción autógena. Por simplificación y donde se apliquen los puntos (6) y (7), debe usarse la deformación libre por retracción del elemento no fisurado en la determinación de los efectos hiperestáticos debidos a la retracción.

- (4) Salvo que se emplee un método más preciso acorde con los puntos (2) y (3), puede utilizarse el método simplificado acorde con el punto (5). Alternativamente, son de aplicación los métodos de los puntos (6) y (7).

- (5) Pueden despreciarse los efectos de la rigidización por la colaboración del hormigón entre fisuras si, en el análisis global, los esfuerzos del *elemento de hormigón a tracción* se determinan mediante un análisis de secciones no fisuradas y los esfuerzos de los elementos de acero se determinan mediante un análisis de secciones fisuradas.

- (6) Los esfuerzos en arcos atirantados con *elementos aislados de hormigón armado a tracción* con conexión a rasante únicamente en los extremos del elemento pueden determinarse como sigue:

- determinación de los esfuerzos de la estructura de acero con una rigidez longitudinal efectiva $(EA_s)_{eff}$ del elemento de hormigón fisurado a tracción de acuerdo con la ecuación (5.6-1),

$$(EA_s)_{eff} = \frac{E_s A_s}{1 - 0.35 / (1 + n_0 \rho_s)} \quad (5.6-1)$$

donde n_0 es el coeficiente de homogeneización para cargas instantáneas de acuerdo con el apartado 5.4.2.2(2), A_s es la armadura longitudinal del elemento de hormigón traccionado dentro del ancho eficaz y ρ_s es la cuantía de armadura $\rho_s = A_s/A_c$ determinada con el área efectiva de la sección transversal de hormigón A_c ,

- los esfuerzos axiles del elemento de hormigón a tracción $N_{Ed,serv}$ para el Estado Límite de Servicio y $N_{Ed,ult}$ para el Estado Límite Último se obtienen mediante,

$$N_{Ed,serv} = 1,15 A_c f_{ct,eff} (1 + n_0 \rho_s) \quad (5.6-2)$$

$$N_{Ed,ult} = 1,45 A_c f_{ct,eff} (1 + n_0 \rho_s) \quad (5.6-3)$$

donde $f_{ct,eff}$ es la resistencia a tracción efectiva del hormigón.

Salvo que se compruebe mediante métodos más precisos, la resistencia a tracción efectiva puede tomarse como $f_{ct,eff} = 0,7 f_{ctm}$ cuando el *elemento de hormigón a tracción* esté simultáneamente trabajando como viga y sometido a efectos globales y locales combinados.

(7) Para *elementos mixtos a tracción* sometidos a esfuerzos axiles y momentos flectores, las propiedades de la sección transversal fisurada y el axil de la parte de hormigón armado de la sección mixta deben determinarse con la rigidez longitudinal efectiva de la armadura de acuerdo con (5.6-1). Si los axiles de la parte de hormigón armado del elemento no superan los valores dados por las ecuaciones (5.6-2) y (5.6-3), estos valores deben emplearse en el cálculo. Las tensiones en la armadura pasiva deben determinarse con estos esfuerzos, pero teniendo en cuenta el área A_s de la sección transversal real de la armadura.

5.4.2.9 Tableros de puentes con vigas de acero embebidas

(1) Cuando la definición de los detalles constructivos sea acorde con el apartado 6.3, podrán despreciarse los efectos del deslizamiento entre el hormigón y las vigas de acero y los efectos del arrastre por cortante en el comportamiento a flexión longitudinal. Debe despreciarse la contribución del encofrado apoyado en las vigas de acero que se convierte en parte permanente de la construcción.

(2) Cuando la distribución de las cargas aplicadas después del endurecimiento del hormigón no sea uniforme en la dirección transversal a la luz de las vigas embebidas, el análisis deberá considerar la distribución transversal de las fuerzas debidas a la diferencia de deformación entre vigas embebidas adyacentes y de la rigidez a flexión transversal a la viga embebida, salvo que se compruebe que se obtiene una precisión suficiente con el análisis simplificado que suponga un comportamiento rígido en la dirección transversal.

(3) Deben tenerse en cuenta los efectos descritos en el punto (2) mediante el uso de uno de los siguientes métodos de análisis:

- modelizado mediante una losa ortótropa por abstracción de las vigas de acero,
- considerando el hormigón como discontinuo formando un emparrillado con elementos que tengan rigidez a flexión y a torsión, donde la rigidez a torsión de la sección de acero pueda despreciarse. Para la determinación de los esfuerzos en la dirección transversal, la rigidez a flexión y a torsión de los elementos transversales de hormigón puede tomarse como el 50% de la rigidez no fisurada,
- utilizando los métodos generales de acuerdo con el apartado 5.4.3.

El valor nominal del coeficiente de Poisson del hormigón puede tomarse como cero para los Estados Límite Últimos y como 0,2 para los Estados Límite de Servicio.

(4) Los esfuerzos deben determinarse mediante análisis elásticos, despreciando la redistribución de esfuerzos producida por la fisuración del hormigón.

(5) Los momentos flectores negativos en apoyos intermedios de vigas continuas embebidas con secciones transversales de Clase 1 pueden redistribuirse en los Estados Límite Últimos (salvo el de fatiga) en un porcentaje no superior al 15% para tener en cuenta el comportamiento inelástico de los

materiales. En todos los casos de carga, los esfuerzos tras la redistribución deben estar en equilibrio con las cargas.

(6) Los efectos de la fluencia sobre las deformaciones pueden tenerse en cuenta de acuerdo con el apartado 5.4.2.2. Podrán despreciarse los efectos de la retracción del hormigón.

(7) Para la determinación de flechas y contraflechas en Estado Límite de Servicio así como para el análisis dinámico, la rigidez a flexión efectiva de los tableros de vigas embebidas puede tomarse como:

$$E_a I_{eff} = 0.5(E_a I_1 + E_a I_2) \quad (5.6-4)$$

donde I_1 e I_2 son los valores del momento de inercia de la sección mixta sin fisurar y fisurada sometida a flexión positiva como se define en los apartados 1.5.2.11 y 1.5.2.12. La inercia de la sección transversal I_2 debe calcularse con la sección transversal efectiva del acero estructural, la armadura y el hormigón comprimido. El área del hormigón comprimido puede determinarse mediante la distribución plástica de tensiones.

(8) Se pueden despreciar las influencias de las diferencias y gradientes de temperatura, salvo para la determinación de flechas en puentes de ferrocarril sin capa de balasto puentes de ferrocarril con vía sobre losa sin balasto.

5.4.3 Análisis global no lineal para puentes

- (1) Puede utilizarse un análisis no lineal. No se dan reglas de aplicación.
- (2) Debe tenerse en cuenta el comportamiento de la unión a rasante.
- (3) Deben considerarse los efectos de la geometría deformada de la estructura.

5.4.4 Combinación de efectos de acciones globales y locales

- (1) Deben añadirse los efectos de las acciones globales y locales empleando un coeficiente de combinación.

En el caso de forjados de losa ortótropa de carretera serán de aplicación los criterios establecidos en el Apéndice E del Anejo 29. En otros casos los efectos locales y globales se superpondrán utilizando su valor total, salvo en el caso de que se justifique una reducción mediante un estudio específico acorde con el nivel de fiabilidad requerido.

5.5 Clasificación de secciones transversales

5.5.1 Generalidades

- (1) El sistema de clasificación definido en el apartado 5.5.2 del Anejo 22 del Código Estructural es de aplicación en las secciones transversales de vigas mixtas.
- (2) Una sección mixta debe clasificarse de acuerdo con la clase menos favorable de sus elementos comprimidos de acero. La clase de una sección mixta depende, normalmente, de la dirección del momento flector sobre esa sección.
- (3) Un elemento de comprimido de acero coaccionado mediante fijaciones a un elemento de hormigón armado puede considerarse de una clase más favorable siempre que se haya demostrado que se ha producido una mejora en su comportamiento.
- (4) Para la clasificación, debe utilizarse la distribución plástica de tensiones, salvo en el límite entre las Clases 3 y 4, donde se deberá emplear una distribución elástica de tensiones teniendo en cuenta las fases de construcción y los efectos de la retracción y la fluencia. Para la clasificación, deben emplearse los valores de cálculo de las resistencias de los materiales. Debe despreciarse el hormigón a tracción.

La distribución de tensiones debe determinarse para la sección transversal bruta del alma de acero y de las alas eficaces.

(5) Para secciones transversales de Clase 1 y 2 con armaduras pasivas traccionadas, la armadura dispuesta dentro del ancho eficaz debe tener una ductilidad especificada para los aceros tipo S y SD (véase tabla 34.2.a). Adicionalmente, para una sección cuyo momento resistente se determine mediante los apartados 6.2.1.2, 6.2.1.3 o 6.2.1.4, debe disponerse dentro del ancho eficaz del ala de hormigón, un área mínima de armadura A_s que satisfaga la siguiente condición:

$$A_s \geq \rho_s A_c \quad (5.7)$$

con:

$$\rho_s = \delta \frac{f_y}{235} \frac{f_{ctm}}{f_{sk}} \sqrt{k_c} \quad (5.8)$$

donde:

A_c	es el área eficaz del ala de hormigón
f_y	es el valor nominal del límite elástico del acero estructural en N/mm ² .
f_{sk}	es el valor característico del límite elástico de la armadura pasiva
f_{ctm}	es el valor medio de la resistencia a tracción del hormigón, véase la tabla A19.3.1 o la tabla A19.11.3.1 del Anejo 19
k_c	es un coeficiente dado en el apartado 7.4.2
δ	es igual a 1,0 para secciones transversales de Clase 2 e igual a 1,1 para secciones transversales de Clase 1 en las que se requiera un giro de rótula plástica.

(6) Las mallas electrosoldadas no deben incluirse en la sección eficaz, cuando se dispongan dentro de una losa de hormigón, salvo que se haya demostrado que tienen una ductilidad suficiente para asegurar que no se produce su rotura frágil.

(7) En un análisis global por fases de construcción, deberá tenerse en cuenta la clase de la sección de acero en la fase considerada.

5.5.2 Clasificación de secciones mixtas no embebidas en hormigón

(1) Un ala de acero comprimida que esté coaccionada a pandeo por conexión eficaz con el ala de hormigón mediante conectadores podrá suponerse de Clase 1 si el espacio entre conectadores cumple con lo establecido en el apartado 6.6.5.5.

(2) La clasificación de otras alas y almas de acero comprimidas en vigas mixtas no embebidas en hormigón deberá cumplir con lo establecido en la tabla A22.5.2 del Anejo 22 del Código Estructural. El elemento que no cumpla los límites para Clase 3 se considerará como de Clase 4.

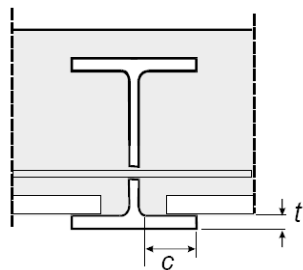
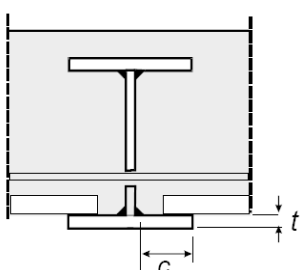
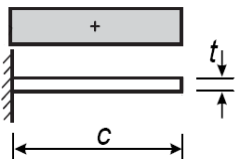
(3) Las secciones transversales con almas de Clase 3 y alas de Clases 1 o 2 podrán tratarse como una sección eficaz de Clase 2 con un alma eficaz de acuerdo con el apartado 6.2.2.4 del Anejo 22 del Código Estructural.

5.5.3 Clasificación de secciones para puentes con tablero de vigas de acero embebidas

(1) El ala exterior de acero de una sección mixta debe clasificarse de acuerdo con la tabla A32.5.2.

(2) Un alma de Clase 3 que esté embebida en hormigón puede representarse mediante un alma eficaz de la misma sección transversal de Clase 2.

Tabla A32.5.2 Valores máximos de c/t para alas de vigas embebidas

perfil laminado  perfil soldado   Distribución de tensiones (compresión positiva)			$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}}$ con f_y en N/mm ²
Clase	Tipo	Límite máximo (c/t)	
1	Laminado o soldado	$c/t \leq 9\varepsilon$	
2		$c/t \leq 14\varepsilon$	
3		$c/t \leq 20\varepsilon$	

6 Estados Límite Últimos

6.1 Vigas

6.1.1 Vigas en puentes. Generalidades

(1) En las vigas mixtas debe comprobarse:

- la resistencia de la sección transversal (véanse los apartados 6.2 y 6.3),
- la resistencia a pandeo lateral por torsión (véase el apartado 6.4),
- la resistencia a la abolladura por cortante y a fuerzas aplicadas en el plano de las almas (véanse los apartados 6.2.2 y 6.5),
- la resistencia a rasante (véase el apartado 6.6),
- la resistencia a fatiga (véase el apartado 6.8).

6.1.2 Ancho eficaz para la comprobación de secciones transversales

(1) El ancho eficaz del ala de hormigón debe determinarse, para la comprobación de la sección transversal, de acuerdo con el apartado 5.4.1.2, teniendo en cuenta la distribución del ancho eficaz entre apoyos y en las regiones de centro de vano.

6.2 Resistencia de secciones transversales de vigas

6.2.1 Resistencia a flexión

6.2.1.1 Generalidades

(1) La resistencia de cálculo a flexión debe determinarse con la teoría rígido-plástica únicamente cuando la sección transversal mixta eficaz sea de Clase 1 o de Clase 2 y cuando no se utilice un pretensado con tendones.

- (2) El análisis elástico y la teoría no lineal para resistencia a flexión pueden aplicarse a secciones transversales de cualquier clase.
- (3) En análisis elástico y teoría no lineal, puede suponerse que la sección mixta se mantiene plana si los conectadores y la armadura transversal se calculan de acuerdo con el apartado 6.6, considerando la adecuada distribución del valor de cálculo de la fuerza rasante.
- (4) Se despreciará la resistencia a tracción del hormigón.
- (5) Cuando la sección de acero de un elemento mixto sea curva en planta, deben tenerse en cuenta los efectos de la curvatura.

6.2.1.2 Momento plástico resistente $M_{pl,Rd}$ de una sección mixta

- (1) En el cálculo de $M_{pl,Rd}$ deben considerarse las siguientes hipótesis:
- hay una adherencia perfecta entre el acero estructural, la armadura pasiva y el hormigón,
 - el área eficaz del elemento de acero estructural alcanza el valor de cálculo del límite elástico f_{yd} en tracción o compresión,
 - las áreas eficaces de la armadura longitudinal a tracción y a compresión alcanzan el valor de cálculo del límite elástico f_{sd} de tracción o compresión. Alternativamente, puede despreciarse la armadura comprimida de una losa de hormigón,
 - el área eficaz del hormigón comprimido resiste una tensión de $0,85f_{cd}$, constante en toda la altura total entre la fibra neutra plástica y la fibra más comprimida de hormigón, donde f_{cd} es la resistencia de cálculo a compresión del hormigón en probeta cilíndrica.

La figura A32.6.2 muestra las distribuciones de tensiones plásticas más habituales.

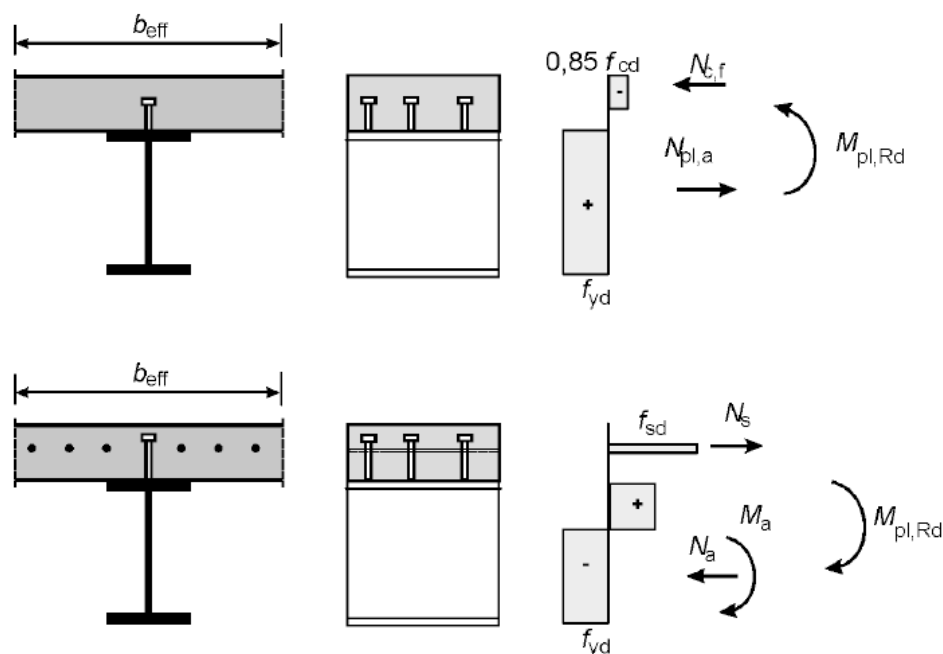


Figura A32.6.2 Ejemplos de distribuciones de tensiones plásticas en una viga mixta con una losa maciza y conexión total a rasante para flexión positiva y negativa

- (2) Para secciones transversales mixtas con acero estructural S420 o S460, donde la distancia x_{pl} entre la fibra neutra plástica y la fibra extrema de la losa de hormigón comprimida exceda del 15% del

canto total h del elemento, el valor de cálculo del momento resistente M_{Rd} debe tomarse como $\beta M_{pl,Rd}$, donde β es el coeficiente de reducción dado en la figura A32.6.3. Para valores de x_{pl}/h superiores a 0,4, el momento flector resistente debe determinarse a partir del apartado 6.2.1.4 o 6.2.1.5.

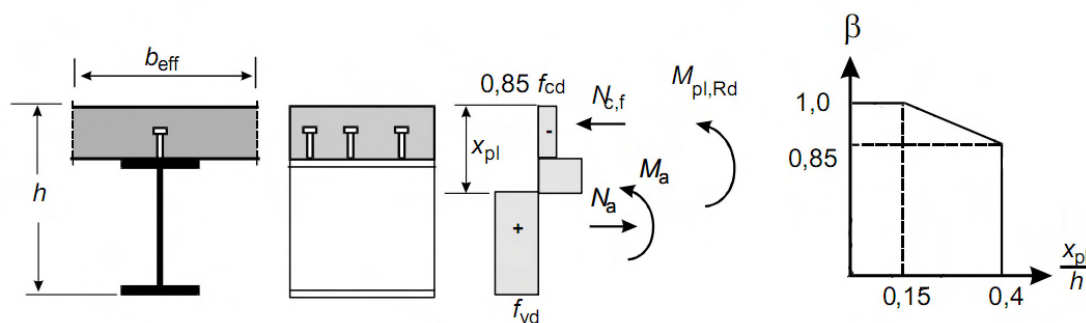


Figura A32.6.3

Coeficiente de reducción β para $M_{pl,Rd}$

(3) Cuando se utilice la teoría plástica y la armadura pasiva esté traccionada, esta armadura debe ser acorde con el apartado 5.5.1(5).

6.2.1.3 Reglas adicionales para vigas en puentes

(1) Cuando una viga mixta esté sometida a flexión biaxial, combinación de flexión y torsión, o a efectos globales y locales combinados, debe tenerse en cuenta el apartado 6.2.1(5) del Anejo 22 del Código Estructural.

(2) Cuando se utilice el análisis elástico global en vigas continuas, M_{Ed} no debe superar $0,9M_{pl,Rd}$ en ninguna sección transversal de Clase 1 o 2 a flexión positiva con la losa de hormigón comprimida donde:

- la sección transversal a flexión negativa, en o cerca de un apoyo adyacente, sea de Clase 3 o 4, y
- la relación entre las longitudes de los vanos adyacentes a ese apoyo (más corto/más largo) sea inferior a 0,6.

Como alternativa, debe emplearse un análisis global que tenga en cuenta el comportamiento inelástico.

6.2.1.4 Resistencia a flexión no lineal

(1) Cuando la resistencia a flexión de una sección mixta se determine mediante la teoría no lineal, deben tenerse en cuenta las relaciones tensión-deformación de los materiales.

(2) Debe suponerse que la sección mixta se mantiene plana y que la deformación de la armadura adherente, tanto a tracción como a compresión, es la misma que la deformación media en el hormigón adyacente.

(3) La tensión en el hormigón comprimido debe calcularse a partir de las curvas tensión-deformación dadas en el apartado 3.1.7 del Anejo 19.

(4) Las tensiones en la armadura pasiva deben calcularse a partir de los diagramas bilineales recogidos en el apartado 3.2.7 del Anejo 19.

(5) Las tensiones en el acero estructural comprimido o traccionado deben calcularse a partir de los diagramas bilineales dados en el apartado 5.4.3(4) del Anejo 22 del Código Estructural y deben considerarse los efectos del método de construcción (por ejemplo, apeado o no apeado).

(6) Para secciones mixtas de Clase 1 o 2 con el ala de hormigón comprimida, el momento resistente no lineal M_{Rd} puede determinarse como una función del axil de compresión en el hormigón N_c utilizando las expresiones simplificadas (6.2) y (6.3), como se muestra en la figura A32.6.6:

$$M_{Rd} = M_{a,Ed} + (M_{el,Rd} - M_{a,Ed}) \frac{N_c}{N_{c,el}} \quad \text{para } N_c \leq N_{c,el} \quad (6.2)$$

$$M_{Rd} = M_{el,Rd} + (M_{pl,Rd} - M_{el,Rd}) \frac{N_c - N_{c,el}}{N_{c,f} - N_{c,el}} \quad \text{para } N_{c,el} \leq N_c \leq N_{c,f} \quad (6.3)$$

con:

$$M_{el,Rd} = M_{a,Ed} + k M_{c,Ed} \quad (6.4)$$

donde:

$M_{a,Ed}$ es el valor de cálculo del momento flector aplicado a la sección de acero estructural antes de la acción mixta

$M_{c,Ed}$ es la parte del valor de cálculo del momento flector aplicado sobre la sección mixta

k es el coeficiente más bajo para el que se alcanza alguno de los límites de tensiones del apartado 6.2.1.5(2); cuando la construcción no es apeada, debe tenerse en cuenta la secuencia constructiva

$N_{c,el}$ es el axil de compresión en el ala de hormigón correspondiente al momento $M_{el,Rd}$.

Para secciones transversales en las que se aplique el apartado 6.2.1.2(2), en la expresión (6.3) y en la figura A32.6.6, en vez de $M_{pl,Rd}$, debe utilizarse el valor reducido $\beta M_{pl,Rd}$.

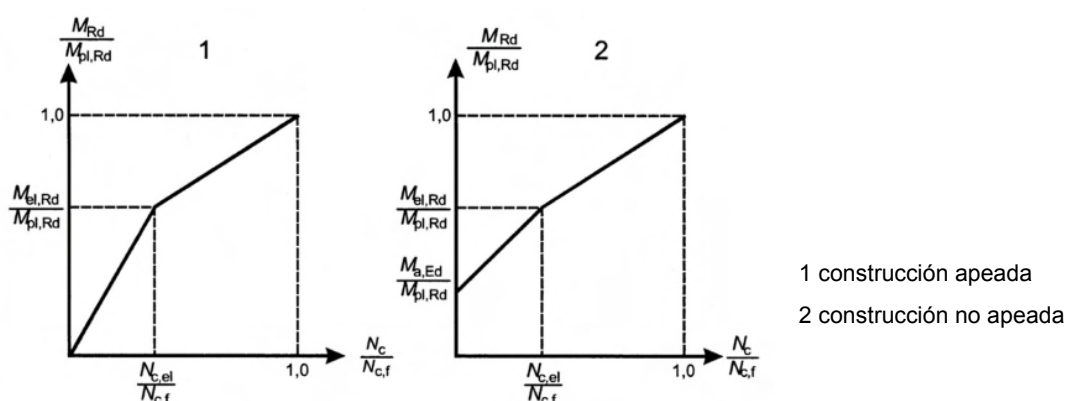


Figura A32.6.6 Relación simplificada entre M_{Rd} y N_c para secciones con la losa de hormigón comprimida

(7) Donde se determine la resistencia a flexión de la sección mixta mediante la teoría no lineal, la tensión en el acero de pretensado debe calcularse con los diagramas de cálculo del apartado 3.3.6 del Anejo 19. Debe tenerse en cuenta la deformación inicial de cálculo en las armaduras activas cuando se esté evaluando la tensión en los tendones.

6.2.1.5 Resistencia elástica a flexión

(1) Las tensiones deben calcularse mediante la teoría elástica usando un ancho eficaz del ala de hormigón de acuerdo con el apartado 6.1.2. Para secciones transversales de Clase 4, la sección eficaz de acero estructural debe determinarse de acuerdo con el apartado 4.3 del Anejo 25 del Código Estructural.

(2) En el cálculo de la resistencia elástica a flexión en base a la sección transversal eficaz, la tensión límite debe tomarse como:

- f_{cd} en el hormigón comprimido,
- f_{yd} en el acero estructural comprimido o traccionado,
- f_{sd} en la armadura traccionada o comprimida. Alternativamente, puede despreciarse la armadura comprimida en una losa de hormigón.

(3) Las tensiones debidas a las acciones aplicadas solamente sobre la estructura de acero deben añadirse a las tensiones debidas a las acciones aplicadas sobre el elemento mixto.

(4) Salvo que se emplee un método más preciso, debe tenerse en cuenta el efecto de la fluencia utilizando un coeficiente de homogeneización acorde con el apartado 5.4.2.2.

(5) En secciones transversales con el hormigón a tracción que se supone fisurado, pueden despreciarse las tensiones debidas a efectos isostáticos de retracción.

(6) Las alas comprimidas deben comprobarse a pandeo lateral por torsión de acuerdo con el apartado 6.4.

(7) Para puentes mixtos con secciones transversales de Clase 4 calculados de acuerdo con el apartado 4 del Anejo 25 del Código Estructural, la suma de las tensiones de las distintas fases de construcción y uso, calculadas sobre secciones brutas, debe emplearse para el cálculo de la sección transversal eficaz de acero en el instante considerado. Estas secciones transversales eficaces deben emplearse para la comprobación de las tensiones en la sección mixta en las distintas fases de construcción y uso.

(8) En el cálculo de la resistencia elástica a flexión basado en la sección transversal eficaz, la tensión límite en las armaduras pasivas debe tomarse como f_{pd} de acuerdo con el apartado 3.3.6 del Anejo 19. Debe tenerse en cuenta la tensión debida a la deformación inicial en las armaduras pasivas de acuerdo con el apartado 5.10.8 del Anejo 19.

(9) Se podrá emplear tanto el método expuesto en los apartados 6.2.1.5(7) y 6.2.1.5(8), relativo al ancho eficaz, como el método alternativo de tensiones reducidas expuesto en el apartado 10 del Anejo 25 del Código Estructural.

6.2.2 Resistencia a cortante vertical

6.2.2.1 Alcance

(1) El apartado 6.2.2 es de aplicación a vigas mixtas con secciones de acero estructural laminado o soldado de alma llena, que puede estar rigidizada.

6.2.2.2 Resistencia plástica a cortante vertical

(1) La resistencia a cortante vertical $V_{pl,Rd}$ debe tomarse como la resistencia de la sección de acero estructural $V_{pl,a,Rd}$ salvo que se haya establecido un valor para la contribución de la parte de hormigón armado de la viga.

(2) El valor de cálculo de la resistencia plástica a cortante $V_{pl,a,Rd}$ de la sección de acero estructural debe determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.6 del Anejo 22 del Código Estructural.

6.2.2.3 Resistencia a abolladura por cortante

(1) La resistencia a abolladura por cortante $V_{b,Rd}$ de un alma de acero no embebida debe determinarse de acuerdo con el apartado 5 del Anejo 25 del Código Estructural.

(2) No debe tenerse en cuenta la contribución de la losa de hormigón, salvo que se utilice un método más preciso que el apartado 5 del Anejo 25 del Código Estructural y salvo que la conexión a rasante se calcule para la fuerza vertical correspondiente.

6.2.2.4 Flexión y cortante vertical

(1) Cuando es esfuerzo cortante vertical V_{Ed} supere la mitad de la resistencia a cortante V_{Rd} por el menor de los valores entre $V_{pl,Rd}$ del apartado 6.2.2.2 y $V_{b,Rd}$ del apartado 6.2.2.3, debe considerarse su efecto sobre el momento resistente.

(2) Para secciones transversales de Clase 1 o 2, puede tenerse en cuenta la influencia del cortante vertical en la resistencia a flexión mediante una reducción del valor de cálculo de la resistencia del acero $(1 - \rho)f_{yd}$ en el área de cortante, como se muestra en la figura A32.6.7 donde:

$$\rho = \left(\frac{2V_{Ed}}{V_{Rd}} - 1 \right)^2 \quad (6.5)$$

y V_{Rd} es la resistencia a cortante vertical apropiada, determinada de acuerdo con el apartado 6.2.2.2 o 6.2.2.3.

(3) Para secciones transversales de Clases 3 y 4, es aplicable el apartado 7.1 del Anejo 25 del Código Estructural utilizando M_{Ed} el momento flector total en la sección considerada y tanto $M_{pl,Rd}$ como $M_{f,Rd}$ para la sección mixta.

(4) No debe tenerse en cuenta el cambio de posición de la fibra neutra plástica de la sección transversal producido por el límite elástico reducido de acuerdo con el punto (2) cuando se clasifique el alma de acuerdo con el apartado 5.5.

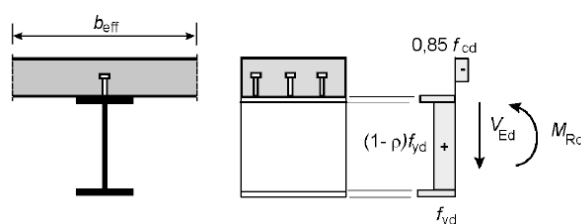


Figura A32.6.7 Distribución plástica de tensiones modificada por el efecto del cortante vertical

6.2.2.5 Reglas adicionales para vigas de puentes

(1) Cuando se aplique el apartado 5.4(1) del Anejo 25 del Código Estructural para una viga con un ala mixta, la dimensión del ala no mixta puede emplearse, incluso si esta es el ala de acero más larga. El esfuerzo axil N_{Ed} del apartado 5.4(2) del Anejo 25 del Código Estructural debe tomarse como el esfuerzo axil que actúa sobre la sección mixta. En alas mixtas, debe emplearse el área eficaz.

(2) Para el cálculo de $M_{f,Rd}$ del apartado 7.1(1) del Anejo 25 del Código Estructural, debe emplearse el valor de cálculo de la resistencia plástica a flexión de la sección mixta eficaz excluyendo el alma de acero.

(3) Para el cortante vertical en el ala de hormigón de una sección mixta, es de aplicación el apartado 6.2.2 del Anejo 21.

Se utilizarán los valores $C_{Rd,c} = 0,15/\gamma_C$ y $k_1 = 0,12$ en la expresión utilizada en el apartado 6.2.2 del Anejo 19, tomando la tensión $\sigma_{cp,0} = -1,85 \text{ N/mm}^2$.

6.3 Tableros con vigas de acero embebidas

6.3.1 Alcance

(1) Los apartados 6.3.1 a 6.3.5 son aplicables a los tableros definidos en el apartado 1.5.2.14. En la figura A32.6.8 se muestra una sección transversal típica de un tablero de vigas embebidas con encofrado perdido no colaborante. No se dan reglas de aplicación para vigas completamente embebidas.

(2) Las vigas de acero pueden ser perfiles laminados o perfiles soldados con una sección transversal constante. Para perfiles soldados, tanto el ancho de las alas como la altura del alma deben estar comprendidos entre los intervalos disponibles para perfiles laminados en H o en I.

(3) Los vanos pueden ser simplemente apoyados o continuos. Los apoyos pueden ser rectos o esviados.

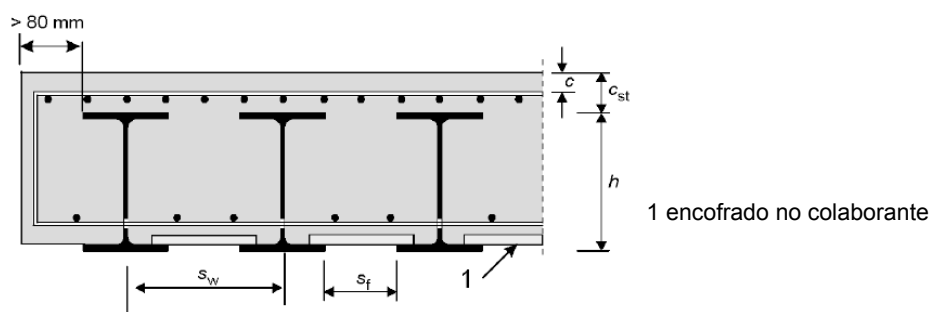


Figura A32.6.8 Sección transversal típica de un tablero con vigas de acero embebidas

(4) Los tableros con vigas de acero embebidas deben cumplir lo siguiente:

- las vigas de acero no presenten curvatura en planta,
- el ángulo de esviaje θ no debe ser superior a 30° (el valor $\theta = 0$ corresponde a un tablero no esviado),
- la altura nominal h de las vigas de acero cumple que: $210 \text{ mm} \leq h \leq 1100 \text{ mm}$,
- la distancia s_w entre las almas de las vigas de acero no debe superar el menor de los valores $h / 3 + 600 \text{ mm}$ o 750 mm , donde h es la altura nominal de las vigas de acero en mm,
- el recubrimiento de hormigón c_{st} sobre las vigas de acero cumple las condiciones:

$$c_{st} \geq 70 \text{ mm}, \quad c_{st} \leq 150 \text{ mm}, \quad c_{st} \leq h/3, \quad c_{st} \leq x_{pl} - t_f,$$

donde x_{pl} es la distancia entre la fibra neutra plástica a flexión positiva y la fibra extrema en el hormigón comprimido, y t_f es el espesor del ala de acero,

- el recubrimiento de hormigón que cubre el lateral de las alas de acero embebidas no es inferior a 80 mm,
- la distancia libre s_f entre las alas superiores de las vigas de acero no es inferior a 150 mm, para permitir el vertido y compactación del hormigón,
- la base del ala inferior de las vigas de acero no está embebida,
- una capa inferior de armadura pasiva transversal atraviesa las almas de las vigas de acero y se ancla más allá del final de las vigas de acero y en cada extremo de cada barra, de forma que se alcance su límite elástico de acuerdo con el apartado 8.4 del Anejo 19; se emplean barras

corrugadas de acuerdo con el apartado 3.2.2 el Apéndice C del Anejo 19; su diámetro no es inferior a 16 mm y su separación no es superior a 300 mm,

- se utiliza hormigón de densidad normal,
- debe decaparse la superficie de las vigas de acero. La base, las superficies superiores y los bordes del ala inferior de las vigas de acero deben protegerse frente a la corrosión,
- para puentes de carreteras y ferrocarril, los huecos en las almas de las secciones de acero deben realizarse mediante taladros.

6.3.2 Generalidades

- (1) Los tableros con vigas de acero embebidas deben calcularse a Estado Límite Último de acuerdo con los apartados 6.3.2 a 6.3.5 y a Estado Límite de Servicio de acuerdo con el apartado 7.
- (2) Las vigas de acero con uniones atornilladas y/o soldadas deben comprobarse a fatiga.
- (3) Las secciones transversales mixtas deben clasificarse de acuerdo con el apartado 5.5.3.
- (4) No necesitan disponerse conexiones mecánicas de cortante.

6.3.3 Momentos flectores

- (1) El valor de cálculo del momento resistente de las secciones transversales mixtas debe determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.1. Cuando el esfuerzo cortante vertical $V_{a,Ed}$ de la sección de acero supere la mitad de la resistencia a cortante dada en el apartado 6.3.4, debe considerarse su efecto en el momento resistente de acuerdo con el apartado 6.2.2.4(2) y (3).
- (2) La resistencia de cálculo de las secciones de hormigón armado a los momentos flectores transversales debe determinarse de acuerdo con el Anejo 21.

6.3.4 Cortante vertical

- (1) La resistencia a cortante vertical de la sección transversal mixta debe tomarse como la resistencia de la sección de acero estructural $V_{pl,a,Rd}$, salvo que el valor de la contribución del hormigón armado se haya establecido de acuerdo con el Anejo 21.
- (2) Salvo que se emplee un análisis más preciso, la parte $V_{c,Ed}$ del cortante vertical total V_{Ed} que actúa sobre la parte de hormigón armado puede tomarse como $V_{c,Ed} = V_{Ed}(M_{s,Rd}/M_{pl,Rd})$, con $M_{s,Rd} = N_s z_s = A_s f_{sd} z_s$. El brazo mecánico z_s se muestra en la figura A32.6.9 para un tablero de vigas de acero embebidas de Clase 1 o 2.

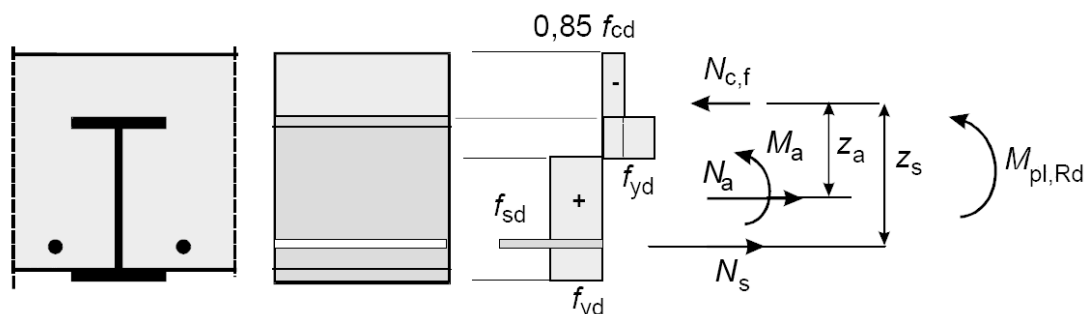


Figura A32.6.9 Distribución de tensiones en M_{Rd} para parte de un tablero con vigas de acero embebidas de Clase 1 o 2

(3) El valor de cálculo de la resistencia a cortante vertical de las secciones de hormigón armado entre vigas embebidas debe comprobarse de acuerdo con los Anejos 19 y 21.

6.3.5 Resistencia y estabilidad de las vigas de acero durante la ejecución

(1) Las vigas de acero deben comprobarse antes del endurecimiento del hormigón de acuerdo con los Anejos 22 y 29 del Código Estructural.

6.4 Pandeo lateral por torsión en vigas mixtas

6.4.1 Generalidades

(1) El ala de acero unida a una losa de hormigón o mixta por una conexión a rasante de acuerdo con el apartado 6.6 se podrá suponer estable lateralmente, siempre que se evite la inestabilidad lateral de la losa de hormigón.

(2) Deberá comprobarse la estabilidad lateral de todas las demás alas de acero comprimidas.

(3) Los métodos establecidos en los apartados 6.3.2.1 a 6.3.2.3 del Anejo 22 del Código Estructural y, de forma más general, en el apartado 6.3.4 de ese anejo, serán de aplicación a la sección transversal de acero en base a los esfuerzos de la sección mixta, teniendo en cuenta los efectos del proceso constructivo de acuerdo con el apartado 5.4.2.4. Podrán considerarse las coacciones laterales y elásticas a torsión a nivel de conexión a rasante con la losa de hormigón.

6.4.2 Vigas en puentes con secciones transversales de canto constante de Clase 1, 2 o 3

(1) Para vigas con una sección transversal de acero de canto constante de Clase 1, 2 o 3, arriostradas de acuerdo con el punto (5) de este apartado, el valor de cálculo del momento resistente a pandeo deberá tomarse como:

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} M_{Rd} \quad (6.6)$$

donde:

χ_{LT} es el coeficiente de reducción para pandeo lateral por torsión correspondiente a la esbeltez relativa $\bar{\lambda}_{LT}$

M_{Rd} es el valor de cálculo del momento resistente en la sección transversal correspondiente.

Los valores del coeficiente de reducción χ_{LT} podrán obtenerse del apartado 6.3.2 del Anejo 22 del Código Estructural.

(2) Para secciones transversales de Clase 1 o 2, $M_{Rd} = M_{pl,Rd}$, determinado de acuerdo con el apartado 6.2.1.2.

(3) Para secciones transversales de Clase 3, M_{Rd} debe tomarse como el $M_{el,Rd}$ dado en la expresión (6.4), pero tomándolo como el menor entre el valor de cálculo del momento flector que produzca la tensión a tracción f_{sd} en la armadura pasiva o el que produzca la tensión f_{yd} en la fibra extrema de la sección de acero.

(4) La esbeltez relativa $\bar{\lambda}_{LT}$ podrá calcularse como:

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{M_{Rk}}{M_{cr}}} \quad (6.7)$$

donde:

M_{Rk} es el momento resistente de la sección mixta utilizando los valores característicos de las propiedades del material y el método especificado para M_{Rd}

M_{cr} es el momento elástico crítico a pandeo lateral por torsión determinado en la sección transversal correspondiente.

(5) Cuando la losa esté unida a uno o más elementos de apoyo de acero aproximadamente paralelos a la viga mixta considerada y se satisfagan las condiciones (a) y (b) siguientes, el cálculo del momento elástico crítico M_{cr} podrá basarse en el modelo de “pórtico continuo en U invertida”. Como muestra la figura A32.6.10, este modelo tiene en cuenta la flexión del alma de acero, producida por el desplazamiento lateral del ala inferior, y el giro del ala superior.

a) El ala superior del elemento de acero se une a la losa de hormigón armado mediante conectadores, de acuerdo con el apartado 6.6.

b) En cada apoyo del elemento de acero, el ala inferior se arriostra lateralmente y el alma se rigidiza. En cualquier otro punto, el alma no está rigidizada.

(6) Al nivel del ala superior de acero, podrá adoptarse la rigidez al giro por unidad de longitud de la viga de acero k_s para representar el modelo de pórtico en U mediante una única viga:

$$k_s = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \quad (6.8)$$

donde:

k_1 es la rigidez a flexión de la losa de hormigón fisurada en la dirección transversal a la viga de acero, que se podrá tomar como:

$$k_1 = \alpha E_a I_2 / a \quad (6.9)$$

donde $\alpha = 2$ si se calcula k_1 de una viga de borde, con o sin voladizo, y $\alpha = 3$ para una viga interior. Para vigas interiores en un tablero de puente con cuatro o más vigas similares, puede emplearse $\alpha = 4$

a es la separación entre vigas paralelas

$E_a I_2$ es la rigidez a flexión “fisurada” por unidad de ancho de la losa de hormigón o mixta, como se define en 1.5.2.12, donde I_2 debe tomarse como el valor mínimo entre el del centro de vano para flexión positiva y el de los elementos metálicos de apoyo para momentos negativos

k_2 es la rigidez a flexión del alma de acero, tomada como:

$$k_2 = \frac{E_a t_w^3}{4(1 - \nu_a^2) h_s} \quad (6.10)$$

donde ν_a es el módulo de Poisson para el acero y h_s y t_w se definen en la figura A32.6.10.

(7) En el modelo de pórtico en U, podrá tenerse en cuenta para el cálculo del M_{cr} el efecto favorable de la rigidez torsional de Saint Venant, $G_a I_{at}$, de la sección de acero.

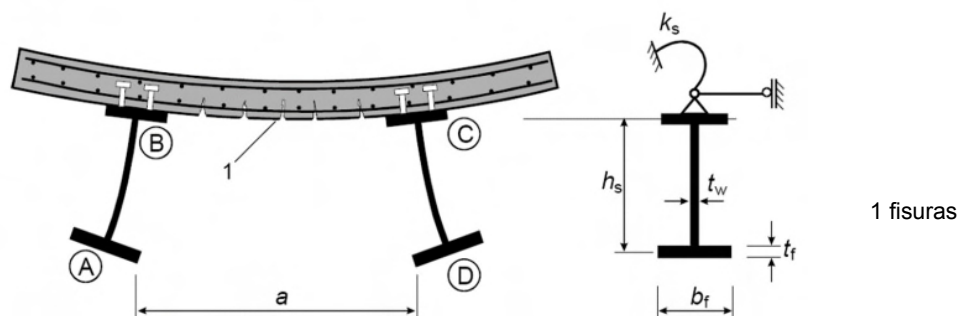


Figura A32.6.10 Modelo de pórtico en U

6.4.3 Métodos generales para pandeo de elementos y pórticos

6.4.3.1 Método general

(1) Para elementos mixtos fuera del campo de aplicación de los apartados 6.4.2(1) o 6.7 y para pórticos mixtos, es de aplicación el apartado 6.3.4 del Anejo 29. Para la determinación de α_{ult} y α_{crit} , deben emplearse las resistencias y rigideces adecuadas del hormigón y de los elementos mixtos, de acuerdo con los Anejos 19, 21 y los Anejos 30 y 32 respectivamente.

6.4.3.2 Método simplificado

(1) Son de aplicación los apartados 6.3.4.2 y D2.4 del Anejo 29 para las alas de acero estructural de las vigas mixtas y los cordones de las celosías mixtas. Cuando la coacción provenga del hormigón o de elementos mixtos, deben emplearse las rigideces elásticas apropiadas de acuerdo con los Anejos 19, 21 y los Anejos 30 y 32.

6.5 Esfuerzos transversales en las almas

6.5.1 Generalidades

(1) Son de aplicación las reglas dadas en el apartado 6 del Anejo 25 para determinar el valor de cálculo de la resistencia de las almas (no rigidizadas o rigidizadas) frente a esfuerzos transversales aplicados a través de las alas al ala de acero no mixta de una viga mixta y a la parte adyacente del alma.

(2) Si el esfuerzo transversal actúa en combinación con los esfuerzos flector y axil, la resistencia debe comprobarse de acuerdo con el apartado 7.2 del Anejo 25.

6.5.2 Pandeo inducido en el alma por las alas

(1) Es de aplicación el apartado 8 del Anejo 25 siempre que el área A_{fc} se tome igual al menor de los valores siguientes: al área del ala de acero no mixta o al área homogeneizada del ala de acero mixta empleando el coeficiente de homogeneización para cargas instantáneas.

6.6 Conexión a rasante

6.6.1 Generalidades

6.6.1.1 Bases de cálculo

(1) El apartado 6.6 es de aplicación a vigas mixtas y, según proceda, a otros tipos de elementos mixtos.

(2) La conexión a rasante y la armadura pasiva transversal deben disponerse de forma que transmitan el esfuerzo rasante entre el hormigón y el elemento de acero estructural, despreciando el efecto de la adherencia natural entre ambos.

(3) Los conectadores deben tener la capacidad de deformación suficiente para justificar cualquier redistribución inelástica del rasante supuesta en el cálculo.

(4) Los conectadores dúctiles son aquellos que tienen una capacidad de deformación suficiente para justificar la hipótesis de un comportamiento plástico ideal de la conexión a rasante en la estructura considerada.

(5) Un conectador puede considerarse dúctil si el valor característico de su capacidad de deslizamiento δ_{uk} es, al menos, 6 mm.

NOTA: En el Apéndice B del Anejo 30, se recoge un método de evaluación de δ_{uk} .

(6) Cuando se utilicen dos o más tipos distintos de conexiones a rasante en un mismo vano de una viga, debe tenerse en cuenta cualquier diferencia considerable en sus propiedades de carga-deslizamiento.

(7) Los conectadores deben ser capaces de evitar la separación del elemento de hormigón del elemento de acero, salvo que la separación se evite por otros medios.

(8) Para evitar la separación de la losa, los conectadores deben calcularse para resistir una tracción última nominal, perpendicular al plano del ala de acero, de al menos 0,1 veces el valor de cálculo de la resistencia última a cortante de los conectadores. Si es necesario, se deberán complementar con dispositivos de anclaje.

(9) Debe suponerse que los pernos conectadores, de acuerdo con el apartado 6.6.5.7, proporcionan la suficiente resistencia a levantamiento (despegue), salvo que la conexión a rasante esté sometida a tracción directa.

(10) Debe evitarse el fallo a rasante y rotura de la losa de hormigón producido por esfuerzos concentrados introducidos por los conectadores.

(11) Si la definición de los detalles constructivos de los conectadores es acorde con las disposiciones correspondientes del apartado 6.6.5 y la armadura transversal es acorde con el apartado 6.6.6, puede suponerse que se cumple el apartado 6.6.1.1(10).

(12) Cuando se aplique un método de interconexión distinto de los conectadores incluidos en el apartado 6.6 para transmitir el rasante entre el elemento de acero y el de hormigón, el comportamiento considerado en el cálculo debe estar basado en ensayos y complementado por un modelo conceptual. El cálculo del elemento mixto debe ajustarse, en la medida de lo posible, al cálculo de un elemento similar en el que se empleen conectadores como los incluidos en el apartado 6.6.

(13) Junto a pórticos transversales y a los rigidizadores transversales de las almas, así como para vigas cajón mixtas, deben considerarse los efectos de los momentos flectores en la superficie de contacto acero-hormigón, que actúan sobre un eje paralelo al eje de la viga de acero, producidos por deformaciones en la losa o en el elemento de acero.

6.6.1.2 Estados Límite Últimos distintos del de fatiga

(1) Para las comprobaciones en Estado Límite Último, el tamaño y la separación de los conectadores puede tomarse constante en cualquier longitud en la que el valor de cálculo del rasante por unidad de longitud no supere el valor de cálculo de la resistencia a rasante en más de un 10%. Sobre el total de esa longitud, el valor de cálculo del esfuerzo rasante total no debe superar el valor de cálculo de la resistencia a cortante total.

6.6.2 Esfuerzo rasante en vigas para puentes

6.6.2.1 Vigas en las que se utilice la teoría elástica o no lineal para la resistencia de las secciones transversales

(1) Para cualquier combinación de cargas y reparto de acciones de cálculo, el rasante por unidad de longitud en la superficie de contacto entre acero y hormigón de un elemento mixto, $v_{L,Ed}$, debe obtenerse a partir de un intervalo de variación del esfuerzo longitudinal en el elemento de acero o en el de hormigón de la sección mixta. Cuando se emplee la teoría elástica para el cálculo de la resistencia de las secciones, puede emplearse la envolvente de cortante en la dirección correspondiente.

(2) En general, deben emplearse las propiedades elásticas de la sección no fisurada para la determinación del esfuerzo rasante, incluso cuando en el análisis global se suponga que el hormigón está fisurado. Pueden tenerse en cuenta los efectos de la fisuración del hormigón en el esfuerzo rasante, si en el análisis global y para la determinación del rasante se tienen en cuenta los efectos de la rigidización a tracción y la posible sobrerresistencia del hormigón.

(3) Cuando existan esfuerzos rasantes concentrados, deben tenerse en cuenta los efectos locales del deslizamiento longitudinal; por ejemplo, como se indica en los apartados 6.6.2.3 y 6.6.2.4. En caso contrario, pueden despreciarse los efectos del deslizamiento longitudinal.

(4) Para vigas cajón mixtas, el esfuerzo rasante en los conectadores debe incluir los efectos de la flexión y la torsión, así como, cuando corresponda, la distorsión de acuerdo con el apartado 6.2.7 del Anejo 29. Para vigas cajón con un ala calculada como una placa mixta véase el apartado 9.4.

6.6.2.2 Vigas en puentes con secciones transversales de Clase 1 o 2

(1) En elementos con secciones de Clase 1 o 2, si el valor de cálculo del momento flector total $M_{Ed,max} = M_{a,Ed} + M_{c,Ed}$ supera el momento elástico resistente $M_{el,Rd}$, debe tenerse en cuenta la no linealidad de la relación entre el cortante y el rasante en las regiones inelásticas del elemento. $M_{a,Ed}$ y $M_{c,Ed}$ se definen en el apartado 6.2.1.4(6).

(2) Este punto es de aplicación a las zonas en las que la losa de hormigón está comprimida, como se muestra en la figura A32.6.11. Los conectadores deben disponerse a lo largo de la región inelástica L_{A-B} para resistir el esfuerzo rasante $V_{L,Ed}$ que resulta de la diferencia entre los esfuerzos axiles N_{cd} y $N_{c,el}$ de la losa de hormigón en las secciones transversales B y A, respectivamente. La resistencia a flexión $M_{el,Rd}$ se define en el apartado 6.2.1.4. Si el momento flector máximo $M_{Ed,max}$ en la sección B es menor que el momento plástico resistente $M_{pl,Rd}$, el esfuerzo axil N_{cd} en la sección B puede determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.1.4(6) y la figura A32.6.6 o, alternativamente, empleando la relación lineal simplificada acorde con la figura A32.6.11.

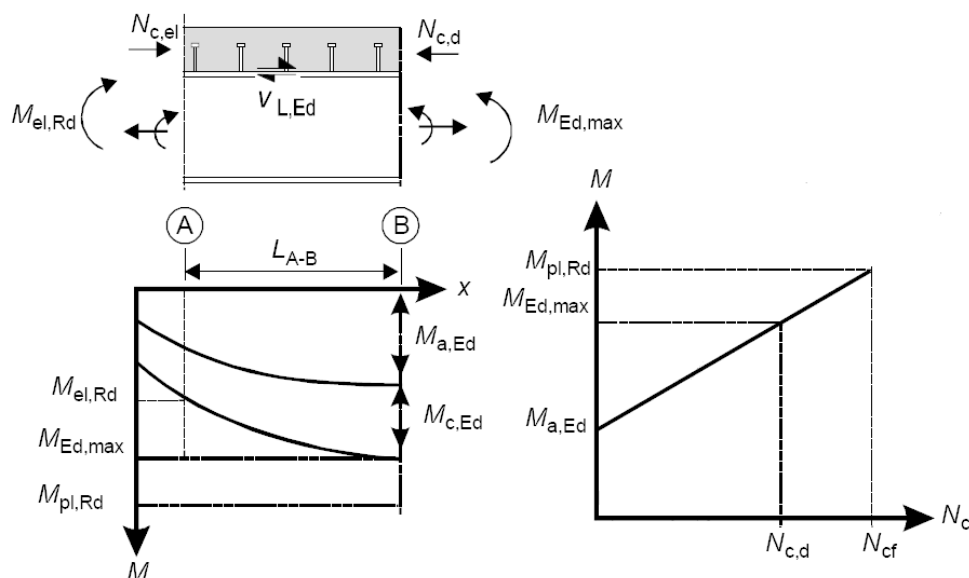


Figura A32.6.11 Determinación del rasante en vigas con comportamiento inelástico de las secciones transversales

(3) Donde se tengan en cuenta los efectos del comportamiento inelástico de una sección transversal con las losas de hormigón en tracción, los esfuerzos rasantes y su distribución deben determinarse a partir de las diferencias entre esfuerzos en la losa de hormigón armado dentro de la zona inelástica de la viga, considerando los efectos de la rigidización a tracción del hormigón entre fisuras y la posible sobrerresistencia del hormigón a tracción. Para la determinación de $M_{el,Rd}$, son de aplicación los apartados 6.2.1.4(7) y 6.2.1.5.

(4) Salvo que se emplee un método acorde con el punto (3), los esfuerzos rasantes deben obtenerse por análisis elástico con las propiedades de la sección transversal no fisurada y teniendo en cuenta los efectos de la secuencia de construcción.

6.6.2.3 Efectos locales del esfuerzo rasante concentrado debido a la introducción de esfuerzos longitudinales

(1) Cuando se aplique una fuerza F_{Ed} paralela al eje longitudinal de la viga mixta sobre el elemento de hormigón o el de acero mediante una armadura activa adherente o no adherente, la distribución del esfuerzo rasante concentrado $V_{L,Ed}$ a lo largo de la superficie de contacto entre acero y hormigón debe determinarse de acuerdo con los puntos (2) o (3). La distribución de $V_{L,Ed}$ producida por varias fuerzas F_{Ed} debe obtenerse mediante su suma.

(2) El esfuerzo $V_{L,Ed}$ puede suponerse que se distribuye a lo largo de una longitud L_v de la conexión a rasante con un esfuerzo rasante máximo por unidad de longitud dado por la ecuación (6.12) y la (figura A32.6.12a) para cargas introducidas a lo largo del ala de hormigón y por la ecuación (6.13) y la (figura A32.6.12b) para las introducidas al final del ala de hormigón.

$$v_{L,Ed,max} = V_{L,Ed}/(e_d + b_{eff}/2) \quad (6.12)$$

$$v_{L,Ed,max} = 2V_{L,Ed}/(e_d + b_{eff}/2) \quad (6.13)$$

donde:

b_{eff} es el ancho eficaz para el análisis global dado en el apartado 5.4.1.2

e_d es o $2e_h$, o $2e_v$ (la longitud sobre la que se aplica la fuerza F_{Ed} puede añadirse a e_d)

e_h es la distancia lateral desde el punto de aplicación de la fuerza F_{Ed} al alma de acero correspondiente, si la fuerza se aplica sobre la losa

e_v es la distancia vertical desde el punto de aplicación de la fuerza F_{Ed} al plano del conector correspondiente, si la fuerza se aplica sobre el elemento de acero.

(3) Cuando se utilicen pernos conectadores, en los Estados Límite Últimos puede suponerse una distribución rectangular del esfuerzo cortante a lo largo de la longitud L_v de forma que, a lo largo del ala de hormigón,

$$v_{L,Ed,max} = V_{L,Ed}/(e_d + b_{eff}), \quad (6.14)$$

y en un extremo del ala,

$$v_{L,Ed,max} = 2V_{L,Ed}/(e_d + b_{eff}), \quad (6.15)$$

(4) A falta de una determinación más precisa, se puede suponer que la fuerza $F_{Ed} - V_{L,Ed}$ se difunde en el interior del elemento de hormigón o acero con un ángulo de dispersión 2β , donde $\beta = \arctan 2/3$.

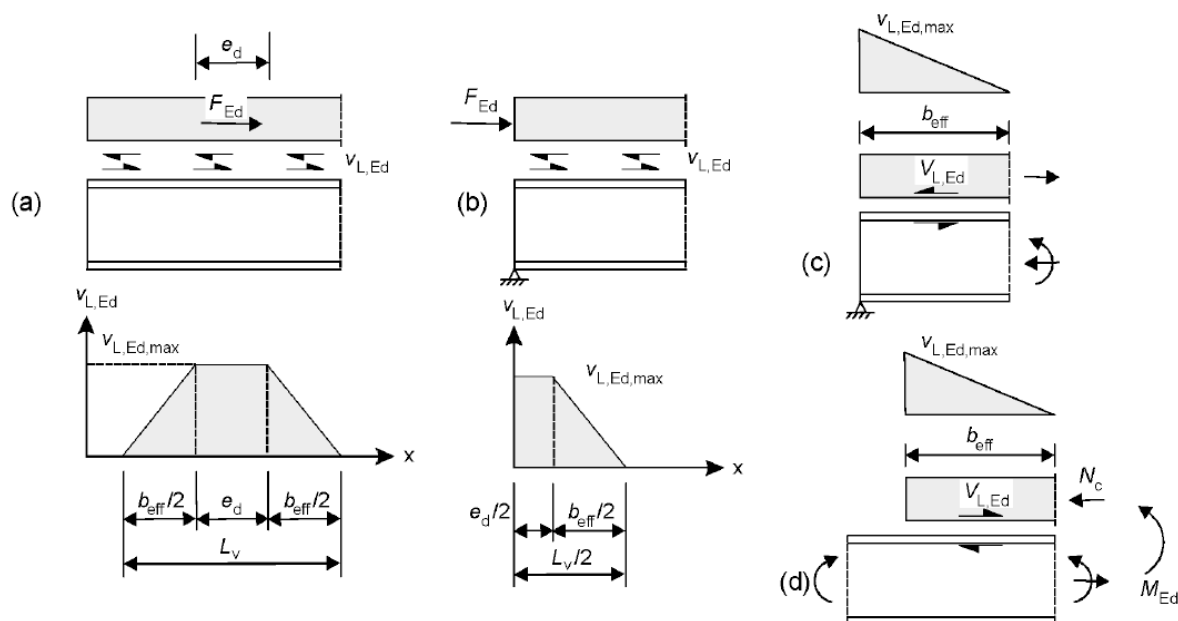


Figura A32.6.12 Distribución del rasante a lo largo de la superficie de contacto

6.6.2.4 Efectos locales de los esfuerzos rasantes concentrados en cambios bruscos de sección transversal

(1) El rasante concentrado en el extremo de la losa de hormigón, por ejemplo, el debido a los efectos isostáticos de la retracción y los efectos térmicos, debe considerarse (véase la figura A32.6.12c) y tenerse en cuenta donde corresponda, de acuerdo con el Anejo 25 del Código Estructural. Esto también es de aplicación en fases intermedias de construcción de la losa de hormigón (figura A32.6.12d).

(2) Debe tenerse en cuenta el rasante concentrado en el cambio brusco de una sección transversal, por ejemplo, en el cambio de una sección de acero a una sección mixta de acuerdo con la figura A32.6.12d.

(3) Donde los efectos isostáticos de la temperatura y la retracción causen un valor de cálculo del esfuerzo rasante $V_{L,Ed}$ que se transmita a lo largo de la superficie de contacto entre acero y hormigón